POLYTECH NICE SOPHIA

MAM5-INUM - Commande optimale

Exam CC no. 2

Durée 2H00. Tous les exercices sont indépendants.
Le barème prévisionnel est indiqué pour chaque exercice.

Exercice 1 (12 points)

On considère le problème de temps minimal pour

$$\ddot{q}(t) = \dot{q}(t) - u(t), \quad |u(t)| \leq 1, \quad t \in [0, t_f]$$

où q et u sont à valeurs dans $\mathbf{R}$. Les conditions aux limites sont $q(0) = \dot{q}(0) = 0$, et $q(t_f) = q_f$, $\dot{q}(t_f) = \dot{q}_f$ (avec q_f et $\dot{q}_f$ fixés).

1.1

Mettre la dynamique sous la forme $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ en posant $x(t) = (q(t), \dot{q}(t))$, avec f une fonction que l'on précisera.
$\triangleright$ $f(x_1, x_2, u) = (x_2, x_2 - u)$

1.2

Montrer que le problème n'admet pas de solution si $|\dot{q}_f| \geq 1$.
$\triangleright$ FAUX : avec $|u| \leq 1$ et $\ddot{q}(t) = \dot{q}(t) - u(t)$ (et non $\ddot{q}(t) = -\dot{q}(t) - u(t)$), pas d'obstruction.

1.3

Écrire le hamiltonien du problème.
$\triangleright$ $H(x, p, u) = p^0 + p_1 x_2 + p_2(x_2 - u)$

1.4

Écrire le système différentiel vérifié par l'état adjoint $p = (p_1, p_2)$.
$\triangleright$ $\dot{p}_1 = 0, \dot{p}_2 = -(p_1 + p_2)$

1.5

En déduire l'expression de p_2.
$\triangleright$ $p_2(t) = -p_1 + Be^{-t}$ où p_1 et B sont des constantes à déterminer

1.6

Montrer que, si la fonction p_2 est constante, elle n'est pas nulle.
$\triangleright$ Si $p_2 \equiv 0$, nécessairement $p_1 = 0$; comme (temps final libre), $0 = H = p_0$, on aurait alors $(p^0, p) = (0, 0)$, ce qui est impossible.

1.7

En déduire que le contrôle vaut $+1$ ou -1, avec au plus une commutation.
$\triangleright$ La fonction p_2 est donc soit constante et non nulle, soit strictement monotone : elle a donc au plus un zéro. La maximisation du hamiltonien indiquant $u = -\mathrm{signe}(p_2)$ quand $p_2 \neq 0$, on en déduit le résultat.

1.8

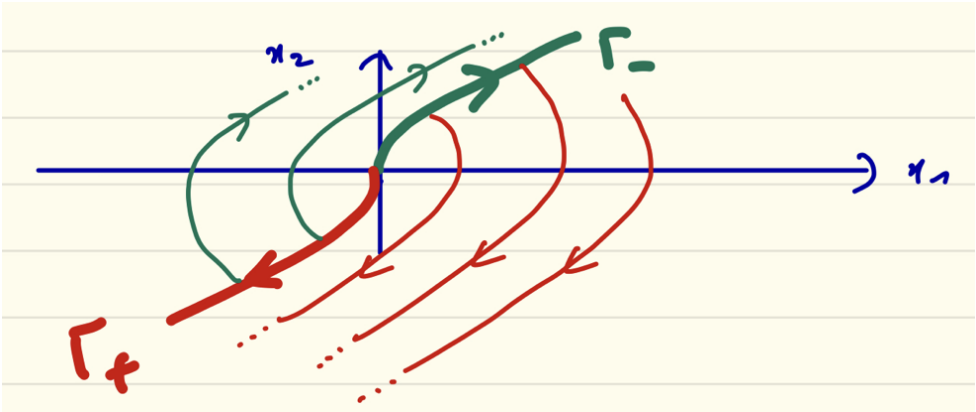
Donner l'expression de x_1 et x_2 pour un arc le long duquel $u = 1$ et qui part de $(0, 0)$ en $t = 0$.
$\triangleright$ $x_1(t) = t + 1 - e^t, x_2(t) = 1 - e^t$

1.9

En déduire l'équation en coordonnées (x_1, x_2) de l'arc correspondant, noté Γ_+, situé dans le demi-plan $x_1 \leq 0$.
$\triangleright$ $x_1 = x_2 + \ln(1 - x_2), x_2 \leq 0$

1.10

Donner l'allure de la synthèse dans le plan (x_1, x_2). (Dessiner approximativement les trajectoires temps minimales partant de $(0, 0)$ vers une cible arbitraire.)
$\triangleright$



Exercice 2 (8 points)

2.1

On considère un problème de commande optimale à temps final fixé dont les conditions terminales sont (état de dimension 2)

$$x_1(t_f) + x_2(t_f) = 1.$$

Donner la condition de transversalité correspondante.
$\triangleright$ L'espace tangent (en tout point) à l'ensemble cible est la droite $x_1 + x_2 = 0$, donc $p_1(t_f) - p_2(t_f) = 0$.

2.2

En déduire comment compléter le code de tir ci-dessous :

```
function shoot(p0)
    xf, pf = f(t0, x0, p0, tf)
    s = [ xf[1] + xf[2] - 1, pf[1] - pf[2] ] # À COMPLÉTER
    return s
end
```

2.3

Dans le code MPC ci-dessous, quel est le rôle du calcul `w = drift(x1, y1)` ?

```
while true

    w = drift(x1, y1)
    us, τs = solve(x1, y1, θ1, xf, yf, θf, w, P, print_level=0)
    ts = [ t1+τs[1], t1+τs[1]+τs[2] ]
    tf = t1+τs[1]+τs[2]+τs[3]
    if (t1+Δt < tf)
        t2 = t1+Δt
    else
        t2 = tf
        println("t2=tf: ", t2)
    end
    sol = trajectory((t1, t2), x1, y1, θ1, us, ts, drift)
    ...
end
```

▷ Calculer la dérive (vraie) du système au point où la position est mesurée.

2.4

Dans ce même code, que représente le vecteur `ts` ?
▷ Les temps de commutation du contrôle (*cf.* structure à 3 arcs).

2.5

Dans le code Hexapawn ci-dessous, expliquer pourquoi il n'y a pas de renforcement après le coup no. 1 (`Move 1`).

```
% Move 1: player2
u1 = play2(X1, lX1, lu1);
X2 = f2(X1, u1);
if dsp, disp('Player 2 move:'); disp(X2); end;

% Move 2: player1
u2 = play1(X2, inter);
X3 = f1(X2, u2);
if dsp, disp('Player 1 move:'); disp(X3); end;

if win1(X3) || isempty(play2(X3, lX3, lu3))
  winner = 1;
  lu1 = reinforce(X1, u1, lX1, lu1);

else...
```

▷ Aucun des deux joueurs ne peut gagner après le coup no. 1 (le second de la partie), rien à renforcer à ce niveau.

2.6

On considère une partie d'Hexapawn pendant laquelle la machine vient de jouer le coup ci-dessous :

```
[ 2 2 0        [ 2 0 0
  1 0 1    ->    1 2 1
  0 0 1 ]        0 0 1 ]
```

La liste de coups de la machine associée à l'état précédent (= avant son dernier coup) était

```
{ [ 1 2   , [ 1 2   , [ 1 2
    2 1 ]     2 2 ]     2 3 ] }
```

Comment cette liste doit-elle être mise à jour par renforcement ?
▷ Le coup qu'elle a joué conduit la machine à perdre, il doit donc être supprimé par renforcement :

```
{ [ 1 2   , [ 1 2
    2 1 ]     2 3 ] }
```

2.7

Dans le code de renforcement ci-dessous, une ligne, que l'on précisera, provient d'une équation de point fixe : énoncer cette équation.

```
for step in range(max_steps):

        # Randomly Choose an Action
        action = env.action_space.sample()

        # Take the action -> observe new state and reward
        new_state, reward, done, info = env.step(action)

        # Update qtable values
        if done == True: # If last, do not count future accumulated reward
            break
        else: # Consider accumulated reward of best decision stream
            qtable[state, action] = qtable[state,action]
            +lr*(reward+gamma*np.max(qtable[new_state,:])-qtable[state,action])

        # moving states
        state = new_state

    episode += 1
```

▷ Il s'agit de la ligne `qtable[state, action] = ... - qtable[state,action])` qui provient de l'équation de point fixe vérifiée par la Q-fonction :

$$Q(x,u) = R(x,u) + \gamma E(\max_{u'} Q(f(x,u,e_0),u')).$$